

CAPSTONE

Analisis Perbedaan Ekspresi Gen terhadap Perkembangan Malai antara Tanaman Padi Toleran dan Sensitif pada Kondisi Cekaman Kekeringan

Ersa Nur Syafia

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa*) merupakan salah satu tanaman pangan utama yang menyediakan sumber kalori bagi lebih dari setengah populasi dunia. Produktivitas padi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama ketersediaan air. Salah satu faktor pembatas utama dalam produksi padi global adalah cekaman kekeringan yang dapat menurunkan pertumbuhan, perkembangan, dan hasil panen secara signifikan. Perubahan iklim global yang meningkatkan frekuensi dan intensitas periode kekeringan menjadikan studi mengenai mekanisme toleransi kekeringan pada padi semakin penting untuk mendukung ketahanan pangan dunia.

Tanaman memiliki berbagai mekanisme adaptasi untuk menghadapi cekaman kekeringan, termasuk perubahan fisiologis, biokimia, dan molekuler. Pada tingkat molekuler, cekaman kekeringan dapat memicu perubahan ekspresi gen yang berperan dalam berbagai jalur biologis seperti respons stres, regulasi metabolisme, perlindungan protein, serta mekanisme pertahanan seluler. Analisis ekspresi gen secara global menggunakan pendekatan transkriptomik memungkinkan identifikasi gen-gen yang terlibat dalam respons tanaman terhadap kondisi kekeringan. Gen yang menunjukkan perubahan ekspresi signifikan antara kondisi normal dan kondisi stres dikenal sebagai *Differentially Expressed Genes* (DEGs).

Pendekatan bioinformatika, seperti analisis pengayaan fungsional menggunakan Gene Ontology (GO), dapat digunakan untuk memahami fungsi biologis dari gen-gen yang berbeda ekspresinya tersebut. Analisis ini memungkinkan pengelompokan gen berdasarkan fungsi molekuler, proses biologis, dan komponen seluler sehingga memberikan gambaran mengenai mekanisme molekuler yang terlibat dalam respons tanaman terhadap cekaman kekeringan.

Dataset ekspresi gen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari eksperimen transkriptomik yang membandingkan enam varietas padi yang ditanam dalam kondisi *well-watered* (kontrol) dan *drought stress* (cekaman kekeringan). Pemahaman yang lebih mendalam mengenai gen dan jalur biologis yang terlibat dalam respons cekaman kekeringan sangat penting untuk mendukung program pemuliaan tanaman. Informasi ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan varietas padi yang lebih toleran terhadap kondisi kekeringan melalui pendekatan pemuliaan konvensional maupun bioteknologi.

b. Tujuan

1. Mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi (*Differentially Expressed Genes/DEGs*) pada tanaman *Oryza sativa* yang mengalami perlakuan *well-watered* dan *drought stress* menggunakan dataset transkriptomik.
2. Menganalisis fungsi biologis dari gen-gen yang berbeda ekspresinya melalui analisis pengayaan Gene Ontology untuk memahami mekanisme molekuler respons padi terhadap cekaman kekeringan.

B. Metode

Metode pengambilan data dalam analisis ini didasarkan pada publikasi oleh Wei *et al.* (2017) yang menganalisis profil ekspresi gen pada tanaman padi yang mengalami stres kekeringan. Pada penelitian tersebut, sampel tanaman *Oryza sativa* dari varietas yang memiliki tingkat toleransi berbeda terhadap kekeringan dibudidayakan dalam kondisi lingkungan yang terkontrol, kemudian diberi perlakuan kekeringan pada tahap perkembangan malai. Jaringan tanaman yang relevan selanjutnya diambil untuk isolasi RNA total, yang kemudian dianalisis menggunakan teknologi mikarray guna mengidentifikasi perubahan tingkat ekspresi gen yang terjadi sebagai respons terhadap kondisi kekeringan. Data hasil eksperimen tersebut kemudian diproses dan dipublikasikan sebagai dataset transkriptom pada basis data publik NCBI melalui repositori GEO dengan nomor akses GSE83378, sehingga dapat digunakan kembali untuk analisis bioinformatika lebih lanjut oleh peneliti lain.



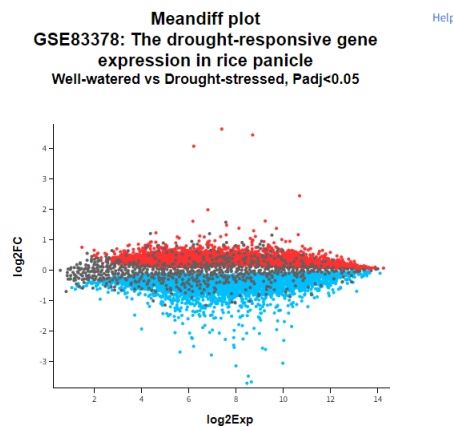
Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan memanfaatkan data ekspresi gen publik tersebut melalui pendekatan bioinformatika. Tahap awal dilakukan dengan pencarian publikasi ilmiah yang relevan untuk memahami desain eksperimen dan konteks biologis dari dataset yang digunakan. Selanjutnya, data ekspresi gen diunduh dari basis data GEO menggunakan nomor akses dataset yang sesuai. Analisis ekspresi gen diferensial antara kondisi *well-watered* (kontrol) dan *drought-stressed* kemudian dilakukan menggunakan fitur analisis GEO2R. Gen-gen yang teridentifikasi sebagai *differentially expressed genes* (DEGs) selanjutnya dianalisis menggunakan *tool* analisis pengayaan fungsi biologis g:Profiler untuk mengidentifikasi jalur biologis dan proses molekuler yang terkait dengan respons tanaman terhadap kekeringan melalui pendekatan Gene Ontology.

Untuk memastikan konsistensi hasil analisis yang diperoleh, dilakukan pula tahap validasi menggunakan bahasa pemrograman RStudio. Pada tahap ini, dataset yang sama dianalisis kembali dengan pipeline bioinformatika berbasis R yang mencakup evaluasi distribusi data ekspresi gen, visualisasi kualitas data (seperti *boxplot* dan *density plot*), analisis ekspresi gen diferensial menggunakan paket statistik, serta visualisasi pola ekspresi gen melalui heatmap. Proses validasi ini bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa pola ekspresi gen dan kelompok gen yang merespons stres kekeringan yang diperoleh melalui analisis GEO2R juga dapat direproduksi melalui

analisis komputasional yang lebih mendalam, sehingga meningkatkan reliabilitas hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

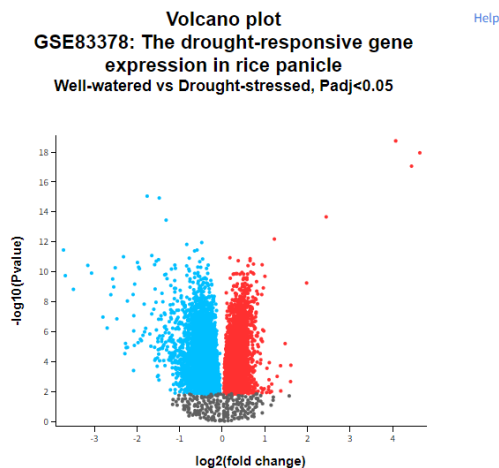
a. Analisis Perubahan Ekspresi Gen pada Kondisi Kekeringan



Gambar 1. Meandiff Plot Dataset GSE83378

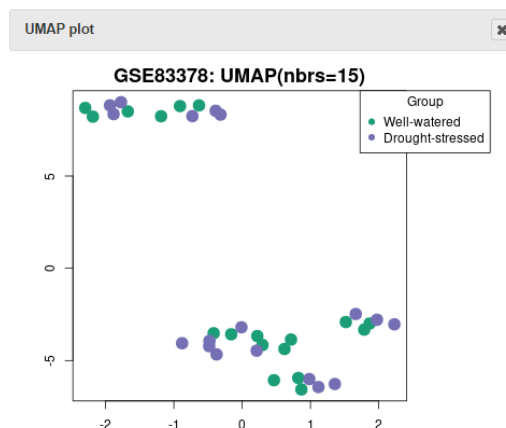
Analisis diferensial ekspresi gen dilakukan untuk membandingkan profil ekspresi gen pada malai padi antara kondisi *well-watered* dan *drought-stressed* menggunakan dataset GSE83378. Visualisasi hasil analisis melalui Meandiff plot menunjukkan distribusi perubahan ekspresi gen terhadap tingkat ekspresi rata-rata. Sebagian besar gen terdistribusi di sekitar garis log2 fold change ($\log_2FC$) = 0, yang menunjukkan bahwa mayoritas gen tidak mengalami perubahan ekspresi yang signifikan.

Namun demikian, terdapat sejumlah gen yang menyimpang dari distribusi tersebut, baik pada sisi positif maupun negatif, yang menunjukkan adanya gen yang mengalami peningkatan ekspresi (*upregulated*) maupun penurunan ekspresi (*downregulated*) pada kondisi cekaman kekeringan. Gen yang mengalami peningkatan ekspresi ditunjukkan oleh titik berwarna merah, sedangkan gen dengan penurunan ekspresi ditunjukkan oleh titik berwarna biru. Pola ini menunjukkan bahwa cekaman kekeringan tidak memengaruhi seluruh gen secara umum, tetapi memicu regulasi selektif terhadap kelompok gen tertentu yang berperan dalam respons terhadap *stress*/cekaman.



Gambar 2. Volcano Plot Dataset GSE83378

Hasil tersebut diperkuat oleh visualisasi Volcano plot, yang menggambarkan hubungan antara besar perubahan ekspresi gen ($\log_2FC$) dengan tingkat signifikansi statistik ($-\log_{10}/p\text{-value}$). Distribusi titik pada Volcano plot dapat dilihat dari gen yang mengalami peningkatan ekspresi signifikan (terletak pada sisi kanan plot) dan gen yang mengalami penurunan ekspresi signifikan (terletak pada sisi kiri plot). Beberapa gen menunjukkan nilai $\log_2FC$ yang relatif tinggi dengan nilai signifikansi yang kuat, yang mengindikasikan bahwa gen-gen tersebut kemungkinan memiliki peran penting dalam mekanisme respons terhadap kekeringan. Keberadaan gen-gen dengan perubahan ekspresi besar menunjukkan bahwa tanaman padi mengaktifkan jalur regulasi gen tertentu sebagai bagian dari mekanisme adaptasi terhadap kondisi cekaman kekeringan.



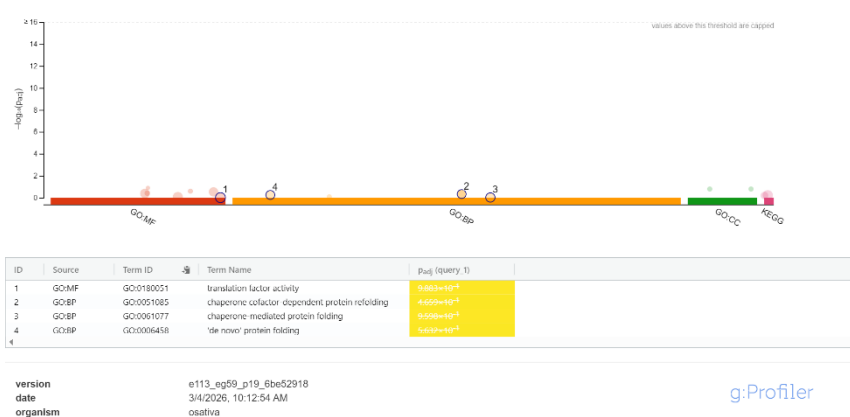
Gambar 3. UMAP Plot Dataset GSE83378

Selain itu, analisis UMAP (*Uniform Manifold Approximation and Projection*) digunakan untuk mengevaluasi pola pengelompokan sampel berdasarkan profil ekspresi gen. Hasil visualisasi UMAP menunjukkan adanya kecenderungan pemisahan antara sampel *well-watered* dan *drought-stressed*, meskipun beberapa titik masih berada dalam jarak yang relatif dekat. Secara umum, sampel dari kondisi perlakuan yang sama cenderung membentuk kelompok yang serupa, yang menunjukkan bahwa cekaman kekeringan menghasilkan perubahan pola ekspresi

gen yang cukup konsisten antar ulangan biologis. Adanya klusterisasi tersebut menunjukkan bahwa kondisi kekeringan menghasilkan perubahan metabolisme tanaman yang berbeda dibandingkan kondisi kontrol.

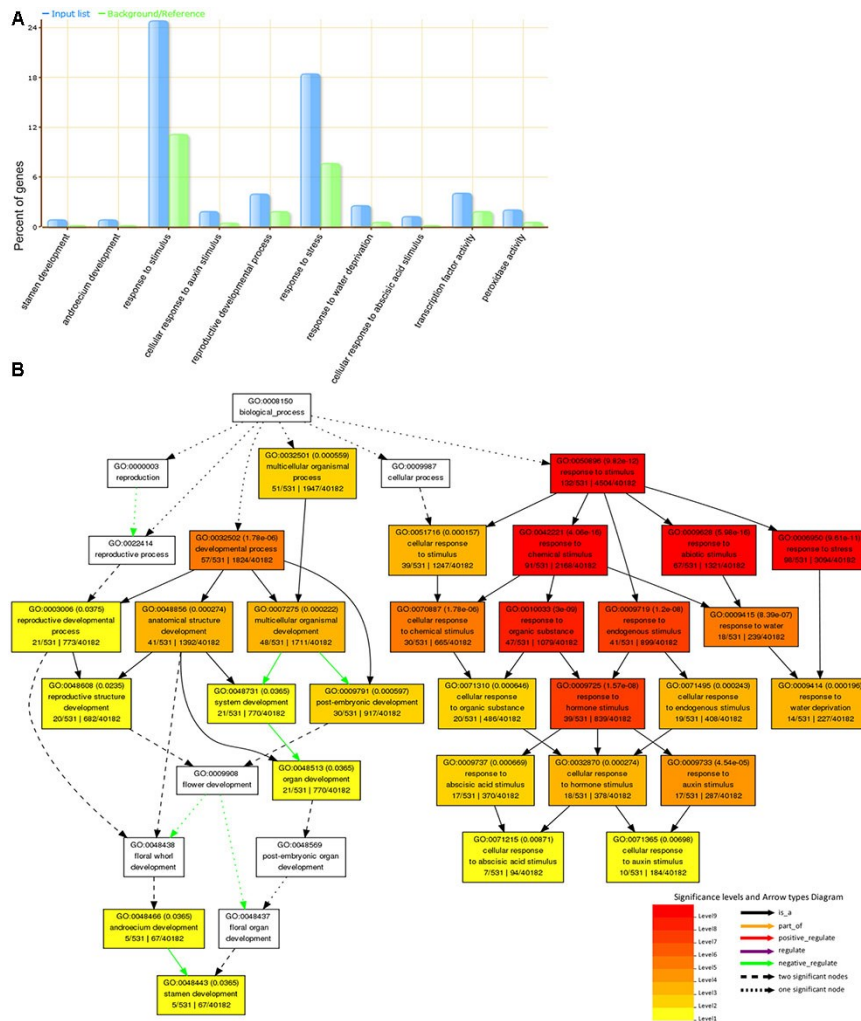
b. Analisis Enrichment Gene Ontology

Untuk memahami fungsi biologis gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi, dilakukan analisis Gene Ontology enrichment menggunakan g:Profiler. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa istilah GO yang muncul berkaitan dengan fungsi yang melibatkan proses pelipatan protein dan aktivitas chaperone. Pada kategori *Biological Process* (GO:BP), istilah yang muncul antara lain *chaperone-mediated protein folding*, *chaperone cofactor-dependent protein refolding*, dan *de novo protein folding*. Sementara itu, pada kategori *Molecular Function* (GO:MF), beberapa istilah yang terkait meliputi *unfolded protein binding*, *protein folding chaperone*, dan *translation factor activity*. Meskipun istilah-istilah ini menunjukkan keterkaitan biologis dengan respons stres, nilai adjusted p-value yang diperoleh relatif tinggi sehingga tidak menunjukkan signifikansi.



Gambar 4. Analisis GO Enrichment dengan g:profiler Dataset GSE83378

Secara biologis, proses-proses yang berkaitan dengan pelipatan protein dan aktivitas chaperone memiliki peran penting dalam respons tanaman terhadap cekaman lingkungan. Kekeringan diketahui dapat meningkatkan produksi *reactive oxygen species* (ROS) yang menyebabkan kerusakan protein, denaturasi, serta gangguan struktur protein dalam sel. Untuk mengatasi kondisi tersebut, tanaman mengaktifkan sistem proteostasis yang melibatkan protein chaperone dan *heat shock proteins* (HSP) yang berfungsi membantu proses pelipatan ulang protein yang rusak, mencegah agregasi protein, serta mempertahankan stabilitas protein seluler (Jacob *et al.*, 2017; Zhang *et al.*, 2022). Dengan demikian, kemunculan istilah GO yang berkaitan dengan *protein folding* pada analisis ini menunjukkan adanya kecenderungan aktivasi mekanisme perlindungan protein pada kondisi cekaman kekeringan.



Gambar 5. Analisis GO Enrichment pada DEGs yang diinduksi oleh kekeringan (Wei *et al.*, 2017)

Berdasarkan analisis GO Enrichment yang dilakukan oleh Wei *et al.* (2017) pada dataset GSE83378, diketahui bahwa sebagian besar differentially expressed genes (DEGs) yang teridentifikasi tergolong dalam beberapa kelompok fungsi biologis utama, terutama yang berkaitan dengan respons terhadap stimulus dan proses perkembangan. Kelompok fungsi tersebut meliputi respons terhadap stimulus abiotik, respons terhadap kekurangan air (*water deprivation*), serta respons terhadap hormon tanaman seperti asam absisat (ABA) dan auksin. Selain itu, sejumlah gen juga terlibat dalam proses perkembangan reproduktif dan perkembangan organ tanaman, termasuk perkembangan benang sari (*stamen development*).

c. Perbandingan dengan Publikasi Dataset

Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan publikasi asli dari dataset GSE83378 oleh Wei *et al.* (2017), yang menganalisis respons transkriptomik malai padi terhadap cekaman kekeringan. Dalam penelitian tersebut dilaporkan bahwa gen-gen diferensial terutama terlibat dalam proses biologis seperti response to stimulus, response to stress, response to water deprivation, serta oxidation-

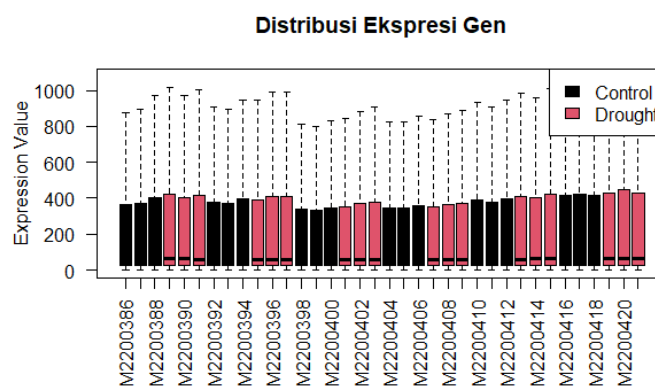
reduction process. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa sejumlah gen yang berperan dalam perkembangan reproduktif dan pembentukan panikel mengalami perubahan ekspresi signifikan di bawah kondisi kekeringan.

Jika dibandingkan dengan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, terlihat bahwa istilah GO yang muncul pada analisis g:Profiler lebih spesifik dan berfokus pada mekanisme molekuler yang berkaitan dengan stabilitas protein. Hal ini menunjukkan bahwa proses *protein folding* dan aktivitas chaperone yang teridentifikasi dalam analisis ini kemungkinan merupakan bagian dari mekanisme respons stres yang lebih luas seperti yang dilaporkan dalam publikasi tersebut. Dengan kata lain, sistem pelipatan protein dapat dianggap sebagai salah satu komponen molekuler yang mendukung respons seluler terhadap stres kekeringan yang dijelaskan oleh Wei *et al.* (2017).

Meskipun analisis GO menunjukkan kecenderungan keterlibatan proses protein folding, hasil enrichment yang diperoleh tidak menunjukkan signifikansi statistik yang kuat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor metodologis. Pertama, jumlah gen yang dianalisis dalam penelitian ini relatif kecil, yaitu hanya 40 gen yang terdiri dari 20 gen upregulated dan 20 gen downregulated. Dalam analisis enrichment, jumlah gen yang lebih sedikit dapat mengurangi kekuatan statistik sehingga sulit untuk mencapai nilai signifikansi yang tinggi. Sebaliknya, dalam publikasi Wei *et al.* (2017), analisis dilakukan terhadap ratusan gen diferensial, sehingga peluang untuk menemukan kategori GO yang signifikan secara statistik menjadi lebih besar.

Kedua, perbedaan metode dan basis data yang digunakan dalam analisis juga dapat memengaruhi hasil enrichment. Publikasi asli menggunakan perangkat analisis yang berbeda yang mungkin tidak sepenuhnya identik dengan g:Profiler. Selain itu, anotasi genom padi pada beberapa basis data masih belum sekomprehensif model tanaman lain seperti Arabidopsis, sehingga jumlah gen yang dapat dipetakan ke kategori GO tertentu menjadi terbatas.

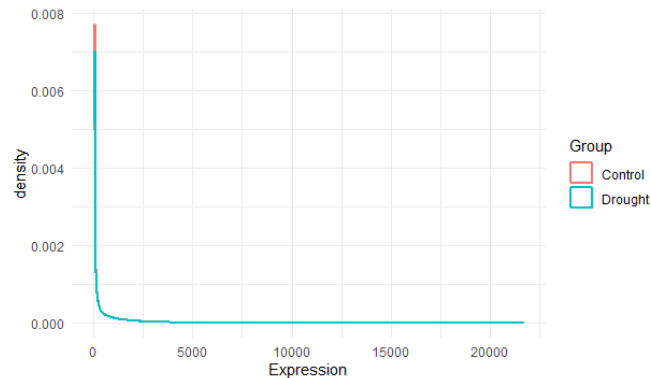
d. Validasi Hasil Analisis Menggunakan R



Gambar 5. Boxplot Distribusi Ekspresi Gen Dataset GSE83378

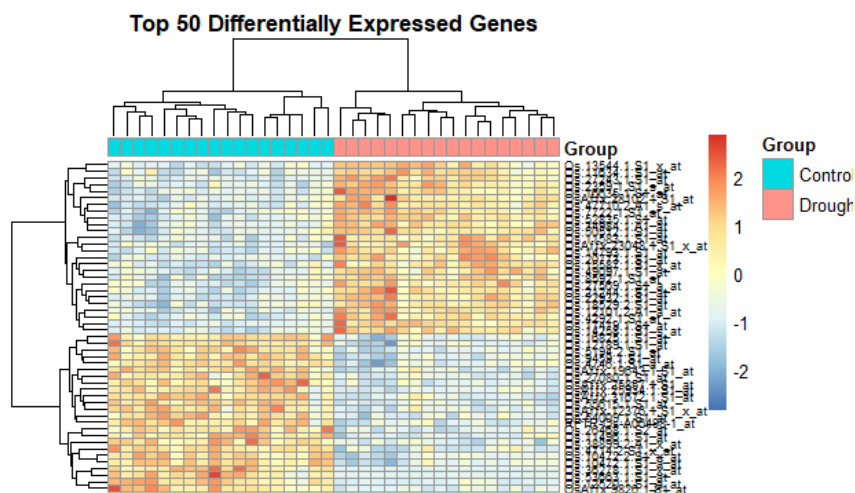
Berdasarkan hasil visualisasi yang diperoleh dari analisis ekspresi gen menggunakan dataset GSE83378, beberapa plot yang dihasilkan memberikan gambaran mengenai kualitas data serta pola perbedaan ekspresi gen antara tanaman

padi *well-watered* (kontrol) dan *drought-stressed*. Plot boxplot distribusi ekspresi gen menunjukkan bahwa nilai median dan rentang ekspresi pada setiap sampel relatif seragam antara kelompok kontrol dan perlakuan kekeringan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses normalisasi data berjalan dengan baik dan tidak terdapat bias teknis yang besar antar sampel.



Gambar 6. Density Plot Dataset GSE83378

Selanjutnya, density plot menunjukkan kurva distribusi nilai ekspresi gen dari kedua kelompok yang hampir tumpang tindih. Distribusi yang sangat mirip antara kontrol dan kondisi kekeringan menandakan bahwa secara umum, profil ekspresi gen tidak mengalami pergeseran besar pada tingkat transkriptomik. Hasil ini juga menjelaskan temuan sebelumnya pada analisis DEG dan enrichment yang menunjukkan jumlah gen signifikan yang relatif terbatas serta nilai signifikansi GO yang tidak terlalu kuat. Dengan demikian, plot distribusi ini mengonfirmasi bahwa perubahan biologis akibat kekeringan kemungkinan terjadi pada subset gen tertentu yang terkait dengan mekanisme respons stres, bukan pada keseluruhan ekspresi gen.



Gambar 7. Heatmap Dataset

Pada heatmap, terlihat bahwa sampel cenderung mengelompok berdasarkan kondisi perlakuan, di mana sebagian gen menunjukkan ekspresi lebih tinggi pada kondisi kekeringan (ditunjukkan dengan warna lebih hangat seperti kuning hingga merah), sementara gen lainnya lebih tinggi pada kondisi kontrol (ditunjukkan dengan warna lebih dingin seperti biru). Pola pengelompokan ini menunjukkan bahwa perlakuan kekeringan memicu perubahan ekspresi pada kelompok gen tertentu secara konsisten antar sampel. Dengan demikian, heatmap mengonfirmasi bahwa terdapat gen-gen yang merespons kondisi kekeringan secara spesifik, meskipun perubahan tersebut tidak terjadi secara umum pada seluruh gen yang dianalisis. Temuan ini mendukung hasil analisis sebelumnya bahwa respons stres kekeringan pada padi melibatkan perubahan ekspresi pada subset gen tertentu yang berkaitan dengan mekanisme adaptasi terhadap stres.

D. Kesimpulan

1. Hasil analisis diferensial ekspresi gen menunjukkan bahwa sejumlah gen pada tanaman padi mengalami peningkatan maupun penurunan ekspresi ketika tanaman mengalami cekaman kekeringan dibandingkan dengan kondisi penyiraman normal.
2. Perubahan ekspresi gen pada tanaman padi yang mengalami cekaman kekeringan berkaitan dengan mekanisme perlindungan protein dan respons stres seluler.

DAFTAR PUSTAKA

- Jacob P., Hirt H., Bendahmane A. (2017). The heat-shock protein/chaperone network and multiple stress resistance. *Plant Molecular Biology*.
- Wei H., Chen C., Ma X., et al. (2017). Comparative analysis of expression profiles of panicle development among tolerant and sensitive rice in response to drought stress. *Frontiers in Plant Science*, 8:437.
- Zhang H., et al. (2022). Heat shock proteins and abiotic stress tolerance in plants. *International Journal of Molecular Sciences*.